Le classement national recalculé

La méthode « Top » d'O'CN : objectifs, méthode, étude et résultats

O'CN — Observatoire du classement national de course d'orientation
https://ocn.kerkia.com — site indépendant, sans lien avec la FFCO

13 octobre 2026, mesures révisées le 14 octobre 2026

Résumé

À partir des mêmes résultats que la Fédération française de course d'orientation (FFCO), O'CN calcule un classement national alternatif, la méthode « Top », et en mesure la qualité contre le classement officiel sur quinze saisons. Ce document rassemble les objectifs de la méthode, la façon dont elle a été évaluée, les études menées et les choix qui en découlent, avec les chiffres qui les fondent.

Le classement mondial de l'IOF sépare les points d'une course du classement des coureurs. La méthode Top fait de même. Le *score* Top d'une course reprend le score de la FFCO, mais mesure la valeur du circuit sur le niveau habituel des coureurs présents, et en forêt sur tout le peloton classé, par une moyenne géométrique. Le CN Top d'un coureur est la moyenne cubique de ses meilleures courses, sur six places pondérées, avec un recalage continu.

Sur les saisons 2012 à 2024, tenues à l'écart de toute mise au point, le CN Top prédit bien 81,3 % des duels entre coureurs d'un même circuit en forêt, contre 79,2 % pour le CN officiel, et 83,6 % contre 81,2 % en sprint. Il explique 12 points de plus des écarts de temps en forêt, 10 en sprint.

Table des matières

1 Objectifs **1**

2 Le point de départ : le classement officiel **2**

3 Méthode d'évaluation **2**

3.1 La part des duels bien prédits 2

3.2 Les écarts de temps expliqués 3

3.3 La marge d'incertitude 3

4 Les choix de base **4**

5 Le score et la moyenne **5**

5.1 La première piste : rendre le retard plus cher 5

5.2 Pourquoi pencher vers les bonnes courses 5

5.3 Le choix de $k = 3$ 6

5.4 Une autre écriture du même calcul 6

6 La valeur du circuit **7**

7 Le recalage **11**

8 Résultats **11**

9 Alternatives écartées **12**

10 Conclusion : la méthode retenue **13**

1 Objectifs

Le classement national (CN) sert à deux choses très différentes. D'une part, il mesure la force des coureurs : pour calculer la valeur d'un circuit, il faut le niveau habituel des coureurs présents, que ne déforment ni une contre-performance ni un exploit isolé. D'autre part, il classe selon le potentiel : pour les qualifications aux championnats de France, il faut ce dont un coureur est capable dans une grande compétition, c'est-à-dire ses meilleures courses. La méthode officielle emploie un seul CN pour les deux usages ; il convient au premier et dessert le second.

Les objectifs fixés à la méthode alternative sont les suivants :

— partir des mêmes résultats et du même score de course que la FFCO, pour rester lisible et vérifiable ;
— compter les championnats de France et les courses nationales, que la méthode officielle écarte souvent avec les 10 % meilleures courses ;
— ne jamais faire baisser le CN d'un coureur parce qu'il a couru une course de plus ;
— supprimer la marche du 1er janvier, pour permettre le suivi sur plusieurs saisons ;
— prédire mieux les résultats, et le mesurer de façon sûre ;
— rester simple à expliquer : une règle, pas un modèle ajusté coureur par coureur.

2 Le point de départ : le classement officiel

Le score d'une course. Pour chaque circuit, la valeur du circuit est la moyenne des produits CN J−15 × temps des $\lceil 2N/3 \rceil$ coureurs classés les plus rapides qui ont un CN quinze jours avant la course (N est leur nombre). Le score d'un coureur est la valeur du circuit divisée par son temps. Un poinçon manquant, un abandon, une disqualification ou un hors-délai donnent un score de 0, qui compte.

Le cn. Depuis 2026, c'est la moyenne des scores des douze derniers mois, sans les 10 % meilleurs ni les 40 % moins bons. Chaque 1er janvier, un recalage ramène à 5 600 la moyenne des 20 % meilleurs CN. Avant 2026, seule la meilleure course était écartée, et le meilleur CN était ramené à 10 000 quand il dépassait ce plafond. Forêt et sprint ont chacun leur classement depuis 2026 ; avant, un classement pédestre les réunissait.

Ce qu'elle fait bien. Elle fait foi. Une moyenne qui écarte les extrêmes mesure bien le niveau habituel, ce qu'il faut pour valoriser les circuits. Sa règle est publique.

Ce qu'elle fait mal. Elle écarte les 10 % meilleures courses : pour les meilleurs coureurs, ce sont le plus souvent les championnats de France et les nationales. Une course de plus fait souvent baisser le CN d'un coureur bien classé, ce qui n'incite pas à courir. Toutes les courses pèsent pareil. Enfin, la marche du 1er janvier et des règles qui ont changé faussent le suivi sur plusieurs années.

3 Méthode d'évaluation

Un bon CN doit annoncer les résultats. Pour chaque coureur, on prend le CN qu'il avait quinze jours avant la course : ce CN ne sait rien d'elle. Sur chaque circuit, on regarde si ces CN annonçaient l'ordre d'arrivée et les écarts de temps. Toutes les méthodes sont jugées sur les mêmes coureurs, ceux qui avaient un CN dans chacune d'elles, sur les circuits d'au moins quatre d'entre eux.

3.1 La part des duels bien prédits

Sur un circuit, chaque paire de coureurs forme un duel : 45 duels pour 10 coureurs, 11 175 pour 150. Le CN prédit bien un duel quand le coureur qui a le CN le plus haut termine devant l'autre ; deux CN égaux comptent pour un demi-duel bien prédit. Sur un circuit, la part des duels bien prédits est

$$p = \frac{\text{duels bien prédits} + \frac{1}{2} \times \text{égalités de CN}}{\text{nombre de duels}}.$$

Un CN tiré au hasard prédit bien la moitié des duels. Aucun CN ne peut les prédire tous, car la forme du jour et les erreurs décident d'une partie des résultats.

Chaque circuit pèse son nombre de coureurs. Un coureur affronte tous les autres coureurs de son circuit, et la part de ses duels bien prédits dit si le CN l'a bien placé parmi eux. La moyenne de cette part sur tous les résultats d'une saison est exactement la moyenne des p des circuits, pondérée par leur nombre de coureurs : chaque résultat compte une fois. Compter chaque duel une fois donnerait trop de poids aux grands circuits, puisqu'un circuit de 150 coureurs pèserait autant que 250 circuits de 10. Compter chaque circuit une fois en donnerait trop aux petits, puisqu'un circuit de 5 coureurs pèserait autant qu'un circuit de championnat de France.

Le lien avec le τ de Kendall. Les statisticiens mesurent l'accord entre deux classements par le τ de Kendall : la part des duels bien prédits moins la part des duels mal prédits, soit

$$\tau = p - (1 - p) = 2p - 1 = 1 - 2 \times (\text{part des duels mal prédits}).$$

C'est la même mesure sur une autre échelle : τ vaut 0 pour un CN tiré au hasard ($p = 50$ %) et 1 pour un ordre parfait. Ce document donne la part des duels, plus parlante. En forêt, de 2012 à 2024, le CN officiel prédit bien 79,2 % des duels et le CN Top 81,3 % : le premier se trompe sur 20,8 % des duels, le second sur 18,7 %, soit 10 % d'erreurs en moins. Entre les variantes de l'étude, les écarts sont souvent de quelques dixièmes de point.

3.2 Les écarts de temps expliqués

L'ordre ne dit pas tout : finir 10 secondes ou 10 minutes derrière un autre coureur, ce n'est pas la même chose. Un CN se lit comme une vitesse : un coureur dont le CN est 10 % plus haut doit courir environ 10 % plus vite. Sur chaque circuit, on compare donc le temps de chaque coureur à celui que son CN annonce :

$$\ln(\text{temps}) = \text{constante du circuit} - b \ln(\text{CN}) + \text{écart}.$$

La constante tient compte de la longueur et de la difficulté du circuit ; la pente b est proche de 1. On travaille en logarithmes parce que les temps se comparent en proportion : perdre 5 minutes sur un sprint de 15 minutes n'est pas la même chose que sur une longue distance de 90 minutes, alors que 10 % de temps en plus pèse autant sur les deux. Le R^2 est la part de la dispersion des temps d'un circuit autour de sa moyenne, en logarithme, que les CN expliquent : 0 % si le CN n'annonce

rien, 100 % si chaque temps est exactement celui qu'il annonce. Les sommes portent sur tous les résultats : là aussi, chaque résultat compte une fois. La pente b est apprise sur la saison précédente, si bien que chaque saison est prédite sans être connue, comme le serait la saison à venir.

3.3 La marge d'incertitude

Les courses d'une saison sont un échantillon : avec d'autres courses, l'écart entre deux méthodes aurait été un peu différent. Pour savoir de combien, on refait le calcul 2 000 fois sur des saisons tirées au sort. Chaque tirage prend autant de compétitions que la saison réelle, choisies au hasard parmi elles : certaines sortent deux fois, d'autres pas du tout. C'est la méthode du *bootstrap*.

- L'*intervalle à 95 %*, écrit entre crochets après chaque écart, contient l'écart obtenu dans 95 % de ces tirages.
- Un écart est *significatif* quand son intervalle ne contient pas 0. Presque tous les tirages donnent alors un écart de même signe : le hasard des courses courues ne suffit pas à l'expliquer. Quand l'intervalle contient 0, la mesure ne permet pas de départager les deux méthodes.
- On tire des compétitions entières, pas des duels. Les coureurs d'une même course partagent le terrain, la carte et la météo : leurs duels ne sont pas indépendants, et les tirer un par un donnerait des intervalles trop étroits.
- Les comparaisons sont appariées : mêmes coureurs, mêmes courses, et l'écart entre deux méthodes est calculé course par course.
- Les paramètres ont été choisis sur la période de juillet 2025 à octobre 2026. Les saisons 2012 à 2024 n'ont servi qu'à la mesure : le réglage n'a pas pu s'adapter à leurs particularités.
- Chaque variante est recalculée depuis 2010 sur une copie de la base, avec son propre recalage ; les CN J−15 sont ceux qu'elle aurait publiés.

Jusqu'au 14 octobre 2026, chaque circuit comptait une fois dans la mesure, quel que soit son nombre de coureurs. Toutes les mesures de l'étude ont été refaites avec la pondération par le nombre de coureurs, et aucun choix n'a changé. Les mesures de la mise au point, datées du 6 et du 7 octobre, comptaient chaque duel une fois, sans intervalle.

4 Les choix de base

Les poids. Les poids suivent le nom de la compétition. Un championnat de France a un poids de 2 : c'est la course la plus relevée, celle que les coureurs préparent, et elle compte comme deux courses. Une course nationale (O'France, Nationale) a un poids de 1,5, toute autre course un poids de 1. Les niveaux A, B, C et D de la FFCO ne sont pas utilisés.

Six places. Du meilleur score au moins bon, chaque course occupe autant de places que son poids, jusqu'à six places ; la dernière course retenue ne prend que les places qui restent. Une course de plus ne peut jamais faire baisser le CN : soit elle prend la place d'une course moins bonne, soit elle reste dehors. Le classement mondial de l'IOF procède de même avec les cinq meilleures courses. Dix places, essayées, ne faisaient pas mieux une fois les circuits valorisés avec le niveau habituel.

Les 60 % meilleurs. Seuls les 60 % meilleurs scores de la fenêtre peuvent compter (70 % en VTT et en ski), et il faut au moins trois courses. Les scores écartés sont, pour l'essentiel, les courses où le coureur s'est trompé. Garder 70 ou 80 % des scores coûtait de 0,4 à 1 point de duels en forêt et en sprint. Exiger cinq courses réduisait le nombre de coureurs qui valorisent les circuits et faisait moins bien. Deux courses classaient 11 % de coureurs de plus en forêt et 38 % en sprint, mais coûtaient de 0,1 à 0,4 point sur les duels entre coureurs déjà classés.

Le score d'une course se mesure sur le niveau habituel, jamais sur le cn Top. Le classement mondial de l'IOF valorise une course d'après les points de classement des coureurs présents. Un CN qui ne garde que les meilleures courses ne peut pas jouer ce rôle : il se nourrirait de lui-même. Un groupe qui court surtout entre soi, comme les vétérans ou les jeunes, aurait des CN tirés vers le haut, donc des valeurs de circuit plus hautes, donc des scores plus hauts, donc des CN plus hauts encore. Dans les premiers essais, les H/D 21 se trouvaient ainsi dévalués de 13 % environ. Le score Top d'une course se mesure donc sur le *niveau habituel* de chaque coureur présent : la moyenne cubique pondérée de ses 60 % meilleurs scores Top, sans plafond de places, ce que vaut le coureur d'ordinaire. Pour les analystes du site, ce niveau est aussi un classement, le CN Fit. Le CN Top agrège ensuite les mêmes scores sur six places : le niveau habituel et le CN Top partagent leurs scores, leurs valeurs de circuit et leur recalage, et seule l'agrégation diffère.

Mesuré de nouveau avec la méthode retenue (figure 1), un CN Top à six places qui valoriserait lui-même les circuits perd −0,10 [−0,11; −0,08] point de duels de 2012 à 2024, et −0,38 [−0,44; −0,31] depuis juillet 2025 : la perte grandit au fil des saisons. Il surévalue aussi les jeunes de 1,4 % face aux H/D 21. À dix places, la perte est divisée par trois ; à seize, elle disparaît presque, mais le CN Top se confond alors avec le niveau habituel pour presque tout le monde. Pour 62 % des coureurs de forêt (sept courses par an en médiane) et 96 % en sprint, les deux nombres sont déjà égaux ; ils diffèrent pour les coureurs assidus (douze courses et plus, un quart des coureurs de forêt), de 4,6 % en médiane.

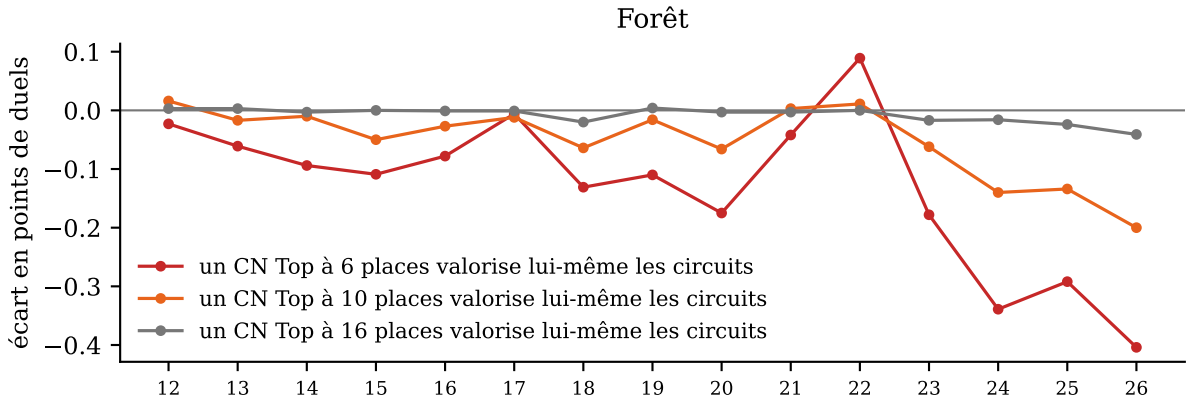


Figure 1 – Un CN Top qui valorise lui-même les circuits, contre la méthode retenue, où le niveau habituel les valorise : écart en points de duels bien prédits, par saison, en forêt, pour 6, 10 et 16 places.

Le recalage continu. Plutôt qu'une marche au 1er janvier, un facteur par jour : le score d'une course est multiplié par le facteur de son jour, puis fixé une fois pour toutes. Le CN ne change que lorsqu'une course entre dans la fenêtre ou en sort, jamais à cause du recalage. Le facteur suit la règle 2026 de la FFCO, appliquée en continu : dans chaque spécialité, la moyenne des 20 % meilleurs CN est ramenée à 5 600. Un recalage qui réagissait à ses propres effets, essayé, oscillait d'un mois à l'autre ; il a été écarté.

5 Le score et la moyenne

5.1 La première piste : rendre le retard plus cher

Le score de la FFCO est inversement proportionnel au temps : 10 % de temps en plus, 9 % de score en moins. La première idée de l'étude était de rendre le retard plus cher, avec un exposant k : score $\propto 1/\text{temps}^k$. Avec $k = 2$, 10 % de temps en plus coûtent 17 % de score ; avec $k = 3$, 25 %.

Mesuré le 7 octobre 2026, le gain se faisait entre $k = 1$ et $k = 2$ dans les quatre spécialités, puis plafonnait.

Appliquer k au score, puis prendre la racine k-ième du CN, revient exactement à remplacer deux moyennes par des moyennes d'ordre k : celle qui donne la valeur du circuit et celle qui donne le CN. Placé dans la valeur du circuit, k coûtait sur les courses nationales et resserrait l'échelle ; placé dans la moyenne des courses seulement, il gagnait sans rien coûter. Le TOP publié du 7 au 13 octobre 2026 avait donc un CN en moyenne quadratique, sur la valeur de circuit de la FFCO. Le score TOP publié garde $k = 1$: 10 % de temps en plus, 9 % de score en moins, comme pour la FFCO.

5.2 Pourquoi pencher vers les bonnes courses

Le score d'une course mêle trois choses : le niveau du coureur ; la forme du jour, qui joue dans les deux sens ; le temps perdu en erreurs, qui ne joue que dans un sens, car une erreur ralentit et ne fait jamais gagner de temps. Les courses d'un coureur ne sont donc pas réparties de façon symétrique autour de son niveau : la plupart en sont proches, et une longue traîne descend vers les courses ratées (figure 2). En forêt, 8,0 % des courses donnent moins de 0,8 fois le niveau habituel du coureur, et seulement 4,6 % plus de 1,25 fois ; en sprint, 2,7 % et 0,7 %. Le modèle niveau × forme du jour × perte due aux erreurs reproduit cette forme avec une forme du jour qui varie de 12 % en forêt (6,6 % en sprint) et une perte moyenne de 10 % (6,5 %).

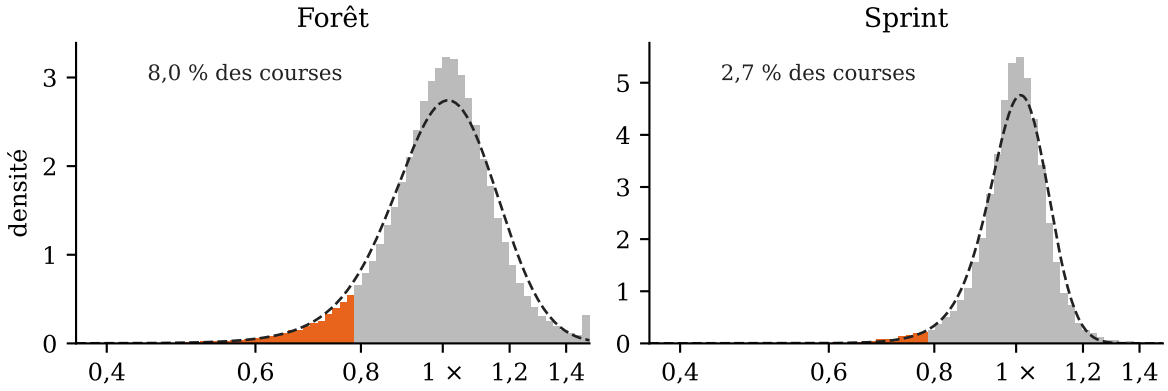


Figure 2 – Le score d'une course rapporté à la médiane des autres courses du coureur dans la saison (coureurs de 6 courses et plus, 2012–2025). Barres : les données. Tirets : le modèle niveau × forme du jour × perte due aux erreurs. En orange, les courses sous 0,8 fois le niveau.

Pour retrouver le niveau sous ce bruit, il faut faire plus confiance aux bonnes courses qu'aux mauvaises. Le CN TOP le fait de deux façons. Il ne garde que les 60 % meilleurs scores : les courses ratées ne comptent pas. Parmi les scores gardés, il prend la *moyenne cubique*, la racine cubique de la moyenne des cubes, qui donne plus de poids aux meilleurs. Pour trois scores de 6 000, 5 000 et 4 000, la moyenne simple vaut 5 000, la moyenne quadratique 5 066 et la moyenne cubique

$$\sqrt[3]{(6\,000^3 + 5\,000^3 + 4\,000^3)/3} = 5\,130.$$

Pour un coureur régulier, l'effet est faible : la moyenne cubique de ses six places retenues dépasse leur moyenne simple de 0,3 % en médiane, et de 1,3 % pour un coureur sur dix. Elle compte surtout pour les coureurs irréguliers, dont les courses retenues mêlent de très bonnes courses et des courses à petites erreurs.

Un autre calcul a été essayé : l'estimation du niveau par maximum de vraisemblance dans ce modèle, qui sépare la forme du jour et les pertes. Il fait mieux en sprint (+0,37 point de duels

pour le niveau habituel) et bien moins bien en forêt ($-1{,}62$ point). En forêt, la tendance à se tromper persiste d'une course à l'autre et fait partie du niveau : un modèle qui traite chaque course ratée comme de la malchance surestime les coureurs qui se trompent souvent.

5.3 Le choix de $k = 3$

La moyenne d'ordre k, $M_k(x) = \left(\overline{x^k}\right)^{1/k}$, penche d'autant plus vers les meilleures courses que k est grand : $k = 1$ donne la moyenne simple, $k = 2$ la moyenne quadratique, $k = 3$ la moyenne cubique, et un k très grand ne garde plus que la meilleure course. Avec la valeur de circuit retenue (section suivante), de 2012 à 2024 :

	Toutes les courses	Courses nationales	Depuis juillet 2025
Forêt, $k = 3$ contre $k = 2$	$+0{,}04$ $[+0{,}03; +0{,}05]$	$-0{,}01$ $[-0{,}02; +0{,}01]$	$+0{,}04$ $[+0{,}01; +0{,}07]$
Forêt, $k = 4$ contre $k = 2$	$+0{,}06$ $[+0{,}04; +0{,}08]$	$-0{,}03$ $[-0{,}05; -0{,}00]$	$+0{,}04$ $[-0{,}01; +0{,}10]$
Sprint, $k = 3$ contre $k = 2$	$+0{,}07$ $[+0{,}04; +0{,}09]$	$-0{,}01$ $[-0{,}06; +0{,}05]$	$+0{,}10$ $[+0{,}05; +0{,}16]$
Sprint, $k = 4$ contre $k = 3$	$+0{,}03$ $[+0{,}01; +0{,}05]$	$-0{,}01$ $[-0{,}06; +0{,}03]$	$+0{,}05$ $[+0{,}01; +0{,}10]$

Écarts en points de duels bien prédits. En forêt, $k = 3$ gagne sur $k = 2$ sans rien perdre sur les courses nationales ; $k = 4$ gagne encore un peu sur l'ensemble des courses, mais perd sur les nationales. En sprint, $k = 4$ gagnerait quelques centièmes de point, sans gain sur les nationales. Un k plus grand fait reposer le CN sur une ou deux courses : une course exceptionnelle, ou un circuit mal valorisé, suffirait à le porter. Le TOP retient $k = 3$ dans les deux spécialités.

5.4 Une autre écriture du même calcul

Prendre la moyenne cubique des scores, c'est prendre la moyenne simple des scores élevés au cube, puis revenir à l'échelle habituelle par la racine cubique. Un score élevé au cube varie trois fois plus vite que le temps : 1 % de temps en plus lui coûte environ 3 %. On peut donc décrire le même calcul ainsi : sur une échelle de travail, 1 % de temps en plus coûte 3 % de points, et le CN est la moyenne simple des meilleures courses, ramenée ensuite à l'échelle habituelle. Sur l'échelle publiée, rien ne change : le score TOP d'une course baisse de 1 % quand le temps augmente de 1 %, comme le score de la FFCO.

L'égalité est exacte quand la valeur du circuit est une moyenne géométrique. Soit d_j le niveau d'un coureur et t_j son temps. Un score $s_i = V/t_i^k$, une valeur de circuit V égale à la moyenne géométrique des $d_j^k t_j^k$ et une moyenne simple des scores retenus donnent, une fois ramenés à l'échelle habituelle par la puissance $1/k$:

$$s_i^{1/k} = \frac{V^{1/k}}{t_i}, \qquad V^{1/k} = \exp \overline{\ln(d\,t)}, \qquad \mathrm{CN}^{1/k} = M_k\left(s^{1/k}\right).$$

La valeur $V^{1/k}$ ne dépend pas de k, et le CN est la moyenne d'ordre k des scores calculés à la façon de la FFCO. Vérifié sur les données : calculé des deux façons, le CN de forêt est le même à la pente près (1,98 pour $k = 2$), et 98 % des paires d'un même circuit sont dans le même ordre. Les autres sont des quasi-égalités, déplacées par le recalage, qui agit sur une échelle différente dans chaque écriture.

6 La valeur du circuit

Ce que fait la valeur du circuit. La valeur d'un circuit mesure sa difficulté : le temps qu'y met un coureur d'un niveau donné. Elle fixe le niveau de tous les scores de la course par rapport aux autres courses. Elle ne change rien à l'ordre à l'intérieur de la course : le coureur qui s'oriente bien devance ceux qui se trompent, et son score dépasse le leur d'autant.

Ce que laissent de côté les deux tiers. La FFCO mesure cette valeur sur les $\lceil 2N/3 \rceil$ coureurs les plus rapides. Le dernier tiers réunit des coureurs plus faibles, dont le produit CN × temps est normal, et des coureurs qui se sont trompés, dont le produit est trop grand. En les écartant, on mesure la difficulté du circuit couru presque sans erreur. Or certains circuits provoquent bien plus d'erreurs que d'autres. Sur un circuit piégeux, la valeur sort donc plus basse qu'ailleurs, par rapport à sa difficulté réelle, et tous les scores de la course avec elle. Le coureur qui a fait les erreurs habituelles de ce circuit marque sous son niveau ; celui qui a évité les pièges marque au-dessus, mais moins qu'il ne le mériterait. Mesurée sur tout le peloton, la valeur compte les erreurs que le circuit provoque d'ordinaire : faire les erreurs habituelles donne alors son niveau, et les éviter rapporte nettement plus. Bien s'orienter est récompensé là où cela fait la différence.

Mesuré sur les circuits de 2012 à 2026 ayant au moins six classés avec un CN (figure 3), la valeur sur tout le peloton dépasse celle des deux tiers de 4,8 % en moyenne en forêt, avec un écart-type de 5,4 points : l'écart est nul pour un circuit sur dix et dépasse 10 % pour un autre sur dix. Il est d'autant plus grand que les temps du circuit sont dispersés (corrélation de 0,64) : c'est la part des erreurs. En sprint, l'écart est de 2,8 % en moyenne, deux fois moins dispersé.

C'est ce défaut que k compensait en partie quand il s'appliquait sur la valeur de la FFCO : une moyenne d'ordre k de CN × temps penche vers les grands produits, donc vers les coureurs qui se sont trompés.

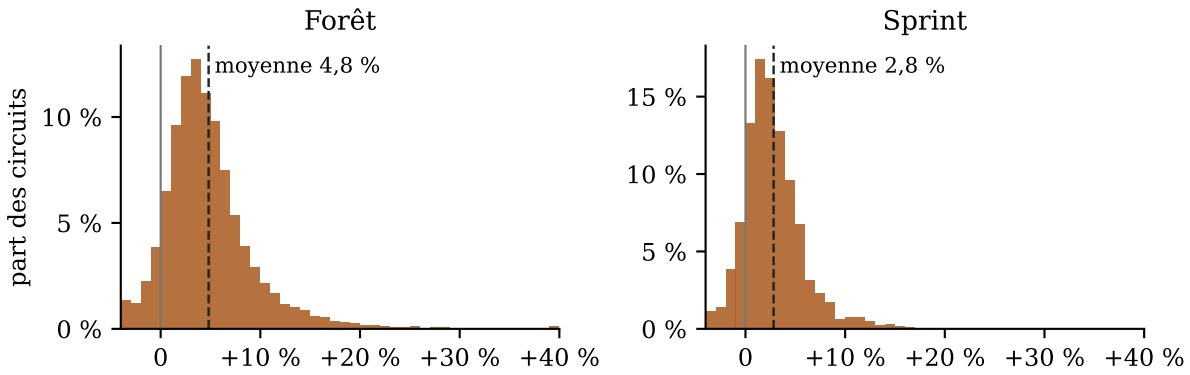


Figure 3 – Par circuit : la valeur mesurée sur tout le peloton divisée par la valeur mesurée sur les deux tiers les plus rapides (moyennes de CN × temps), 2012–2026.

La moyenne géométrique sur tout le peloton. La moyenne géométrique, l'exponentielle de la moyenne des logarithmes, est la moyenne naturelle d'un produit. Or le temps d'un coureur est un produit : la difficulté du circuit, divisée par le niveau du coureur, multipliée par un aléa,

$$\ln(\text{temps}) = \ln(\text{difficulté du circuit}) - \ln(\text{niveau}) + \text{aléa}.$$

Un coureur deux fois plus fort va deux fois plus vite ; un circuit deux fois plus long prend deux fois plus de temps. La moyenne de ln(CN × temps) sur le peloton est alors l'estimation naturelle de la difficulté. Elle traite de la même façon un coureur deux fois trop lent et un coureur deux fois trop rapide, alors que la moyenne arithmétique compte bien plus le coureur lent : la moyenne de 0,5 et de 2 vaut 1,25, et non 1. Une seule course catastrophique ne peut donc pas emporter la valeur du circuit.

Avec la moyenne arithmétique, tout le peloton fait aussi bien sur l'ensemble des courses, mais ne gagne rien sur les courses nationales ($-0{,}04$ $[-0{,}11; +0{,}03]$ point à $k = 2$, contre $+0{,}13$ $[+0{,}08; +0{,}17]$ avec la moyenne géométrique). N'écarter que les 15 % les plus lents, ou amortir les courses aberrantes avec l'estimateur de Huber, fait moins bien que tout le peloton : environ

0,1 point de duels de moins, au même k. Les erreurs font partie du circuit. En sprint, où les erreurs sont deux fois moins fréquentes, tout le peloton fait moins bien que les deux tiers ($-0{,}12$ $[-0{,}21; -0{,}05]$ point face au Top quadratique, contre $+0{,}12$ $[+0{,}09; +0{,}15]$ pour les deux tiers en moyenne géométrique) : le sprint garde les deux tiers les plus rapides, en moyenne géométrique. La figure 4 et la table 1 rassemblent les variantes.

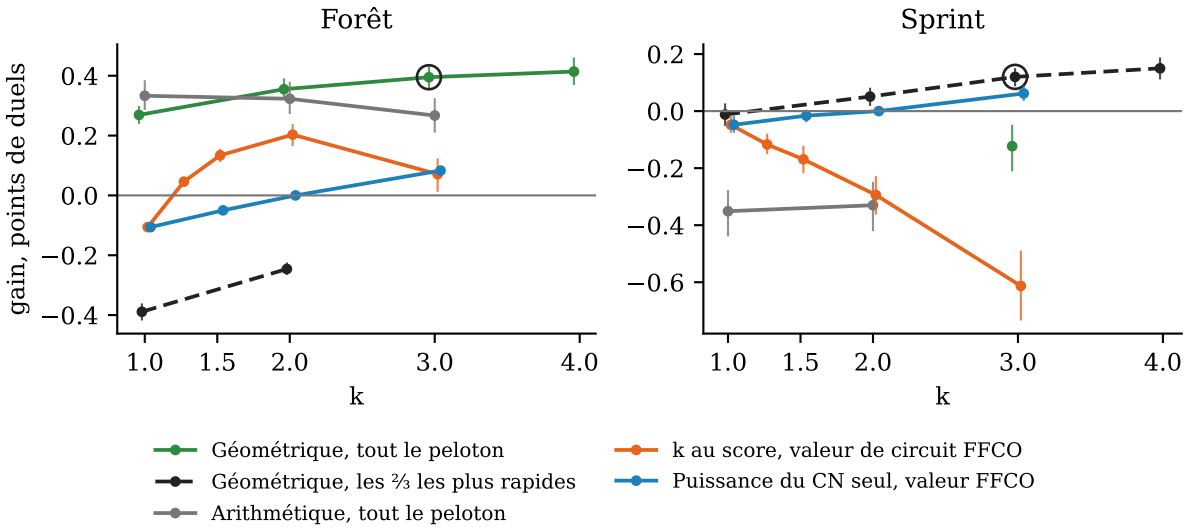


Figure 4 – Gain en points de duels bien prédits sur le Top quadratique (2012–2024, toutes les courses), selon k et selon la façon de mesurer la valeur du circuit, avec les intervalles à 95 %. Cerclé : le choix retenu.

Les jeunes à leur place. Pour chaque groupe, on cherche la correction de CN qui ferait le mieux prédire ses duels contre les H/D 21, par une régression logistique sur l'écart de CN (table 3). Une correction de +3 % veut dire que le groupe gagne ses duels comme si son CN était 3 % plus haut : il est sous-évalué de 3 %. Comparer la part des duels où le groupe est « prévu devant » à la part où il est « arrivé devant » tromperait : le hasard des courses rapproche la seconde de 50 %, et même un CN parfait paraîtrait biaisé. En forêt, toutes les méthodes sous-évaluaient les jeunes, de 3,3 % pour le Top quadratique et de 8,9 % pour le CN officiel : leurs circuits provoquent beaucoup d'erreurs, et la valeur mesurée sur les deux tiers les sous-évaluait. Avec tout le peloton, ils sont à leur place (+0,2 %, non significatif). Les vétérans restent surévalués de 8 à 9 % par toutes les méthodes, l'officielle comprise. La cause est ailleurs que dans la valeur du circuit (un niveau qui baisse pendant les douze mois de la fenêtre, des CN acquis surtout entre vétérans) et demanderait une étude à part.

Table 1 – Chaque variante contre le Top quadratique, sur les mêmes coureurs, en points : la part des duels bien prédits de 2012 à 2024 sur toutes les courses, sur les courses nationales, puis depuis juillet 2025 ; la part des écarts de temps expliquée (R^2) de 2012 à 2024. Un astérisque marque un écart significatif : son intervalle à 95 % ne contient pas 0.

Variante	Duels	Nationales	Depuis 2025	R^2
Forêt				
Références				
CN officiel de la FFCO	−1,78 *	−1,18 *	−1,19 *	−9,48 *
Valeur de circuit FFCO, moyenne simple (k = 1)	−0,11 *	−0,05 *	−0,08 *	−1,32 *
k appliqué au score, sur la valeur de circuit FFCO, moyenne simple				
k = 1,5	+0,13 *	+0,02	+0,09 *	+0,75 *

Variante	Duels	Nationales	Depuis 2025	R^2
k = 2	+0,20 *	+0,00	+0,19 *	+1,55 *
k = 3	+0,07 *	−0,21 *	−0,09	+1,81 *
k = 2 sur la valeur du circuit seule	+0,15 *	−0,01	+0,14 *	+0,44 *
Puissance du CN seul, valeur FFCO				
puissance 3	+0,08 *	+0,03 *	+0,07 *	+0,61 *
Autres valeurs de circuit				
géométrique, 2/3 les plus rapides, k = 1	−0,39 *	−0,18 *	−0,43 *	−2,91 *
géométrique, 2/3, k = 2	−0,25 *	−0,09 *	−0,26 *	−1,47 *
arithmétique, tout le peloton, k = 1	+0,33 *	+0,00	+0,22 *	+1,32 *
arithmétique, tout le peloton, k = 2	+0,32 *	−0,04	+0,21 *	+2,15 *
arithmétique, tout le peloton, k = 3	+0,27 *	−0,12 *	+0,17 *	+2,13 *
arithmétique, 85 % les plus rapides, k = 2	+0,39 *	+0,12 *	+0,25 *	+2,05 *
géométrique, 85 % les plus rapides, k = 3	+0,27 *	+0,10 *	+0,25 *	+1,59 *
géométrique robuste (Huber), tout le peloton, k = 2	+0,23 *	+0,07 *	+0,14 *	+1,35 *
Moyenne géométrique sur tout le peloton				
k = 1	+0,27 *	+0,09 *	+0,17 *	+0,72 *
k = 2	+0,35 *	+0,13 *	+0,27 *	+1,94 *
k = 3 (retenu en forêt)	+0,40 *	+0,12 *	+0,31 *	+2,37 *
k = 4	+0,41 *	+0,10 *	+0,31 *	+2,58 *
Autres idées				
élasticité estimée par circuit	−0,19 *	−0,10 *	−0,16 *	−2,37 *
score courbé	+0,04 *	−0,04 *	+0,19 *	−0,44 *
niveau du maximum de vraisemblance	−0,98 *	−0,50 *	−1,27 *	−5,69 *
Sprint				
Références				
CN officiel de la FFCO	−2,36 *	−1,61 *	−2,62 *	−9,16 *
Valeur de circuit FFCO, moyenne simple (k = 1)	−0,05 *	+0,05	−0,12 *	−2,80 *
k appliqué au score, sur la valeur de circuit FFCO, moyenne simple				
k = 1,5	−0,17 *	−0,13	−0,11 *	−1,18 *
k = 2	−0,29 *	−0,33 *	−0,04	−0,83 *
k = 3	−0,61 *	−0,72 *	+0,01	−1,29 *
k = 2 sur la valeur du circuit seule	−0,30 *	−0,29 *	−0,18 *	−3,54 *
Puissance du CN seul, valeur FFCO				
puissance 3	+0,06 *	+0,06 *	+0,09 *	+0,56 *
Autres valeurs de circuit				
géométrique, 2/3 les plus rapides, k = 1	−0,01	+0,10	−0,15 *	−2,73 *
géométrique, 2/3, k = 2	+0,05 *	+0,15 *	+0,01	+0,13 *
arithmétique, tout le peloton, k = 1	−0,35 *	−0,49 *	−0,79 *	−3,36 *
arithmétique, tout le peloton, k = 2	−0,33 *	−0,51 *	−0,74 *	−0,64 *
géométrique, moitié la plus rapide, k = 3	−0,02	+0,02	+0,24 *	+0,25 *
géométrique robuste (Huber), tout le peloton, k = 2	+0,12 *	+0,13	−0,21 *	+0,84 *

Variante	Duels	Nationales	Depuis 2025	R^2
Moyenne géométrique sur tout le peloton				
k = 3, 2/3 les plus rapides (retenu en sprint)	+0,12 *	+0,15 *	+0,11 *	+0,72 *
Autres idées				
élasticité estimée par circuit	−0,14 *	−0,13	−0,15 *	−3,41 *
score courbé	−0,28 *	−0,32 *	−0,28 *	−4,27 *
niveau du maximum de vraisemblance	+0,09 *	+0,16	+0,15 *	+0,24 *

Table 2 – Le recalage en forêt : la moyenne des 20 % meilleurs CN au 1er octobre 2026 (niveau habituel, CN Top), pour la méthode d'alors et pour la méthode retenue ; cible 5 600.

	Méthode d'alors		Méthode retenue	
Recalage	Niveau	CN Top	Niveau	CN Top
Jusqu'au 13 octobre : la moyenne des 13 mois se terminant 2 mois plus tôt	6007	6144	6592	6757
Droite ajustée sur ces 13 mois, lue le jour où le facteur s'applique	5816	5949	6022	6174
La même droite, lue 6 mois plus loin	5692	5821	5667	5812
La moyenne de 13 mois, prolongée de 7 mois par la dérive sur 3 ans	5716	5846	5723	5866
La moyenne de 13 mois, prolongée de 7 mois par la dérive sur 10 ans (retenue)	5663	5792	5639	5780

7 Le recalage

Une cible manquée. Chaque mois, un facteur doit ramener la moyenne des 20 % meilleurs CN à 5 600. En forêt, il ne le faisait pas : au 1er octobre 2026, le niveau habituel de la méthode d'alors avait ses 20 % meilleurs à 6 007 et le CN Top à 6 144 ; la méthode retenue, avec le même recalage, les aurait eus à 6 592 et 6 757 (table 2).

La cause est une dérive de l'échelle brute. Un CN garde les meilleures courses, donc il dépasse le score typique du coureur ; les circuits suivants sont valorisés avec ces CN, et leurs scores sortent plus hauts à leur tour. L'échelle brute monte ainsi de 0,35 % par mois avec la valeur de la FFCO, et de 0,92 % avec la valeur géométrique, car les deux tiers compensaient une partie de la montée. Or le facteur d'un jour vient d'un niveau mesuré avant lui : la moyenne des 13 mois se terminant 2 mois plus tôt, lue sur le CN de chaque coureur actif à sa dernière course, lui-même la moyenne d'un an de courses. Quand l'échelle monte régulièrement, le niveau publié dépasse la cible de la montée accumulée pendant ce retard, de 18 à 20 mois : +7,3 % avec la méthode d'alors, +17,7 % avec la méthode retenue.

La correction. Trois corrections ont été essayées, qui n'utilisent que le passé, sur les mêmes données et avec la même marge de deux mois. Les facteurs doivent rester lisses : un facteur qui oscille mêle des scores de mois voisins sur des échelles différentes, et le CN prédit moins bien. Une droite ajustée sur les 13 mois et lue le jour du facteur ramène le niveau, mais coûte −0,06 [−0,07 ; −0,04] point de duels pour le Top d'alors. Lue six mois plus loin, elle coûte davantage (−0,13) et est tombée à 5 307 en 2022, après les saisons Covid : une pente réestimée chaque mois fait trembler les facteurs. La correction retenue prolonge la moyenne lisse de 13 mois sur 7 mois, à la dérive mesurée sur les dix dernières années : le facteur ne change presque pas d'un mois à

Table 3 – Jeunes (20 ans et moins) et vétérans (55 ans et plus) face aux H/D 21 : correction du CN qui mettrait le groupe à sa place (+ : le groupe est sous-évalué), 2012–2026, intervalle à 95 %.

		Officiel	Top quadratique	Méthode retenue
Forêt	jeunes	+8,9 % [+7,7 ; +10,1]	+3,3 % [+2,7 ; +4,1]	+0,2 % [−0,4 ; +0,8]
Forêt	vétérans	−7,8 % [−8,7 ; −6,9]	−8,4 % [−9,1 ; −7,7]	−9,1 % [−9,8 ; −8,4]
Sprint	jeunes	+5,1 % [+3,9 ; +6,2]	+2,3 % [+1,5 ; +3,2]	+2,3 % [+1,6 ; +3,2]
Sprint	vétérans	−17,2 % [−18,2 ; −16,3]	−5,8 % [−6,5 ; −5,0]	−5,6 % [−6,3 ; −4,8]

l'autre, et le coût est minime (−0,02 [−0,03; −0,02] point). Elle s'applique en forêt et en sprint ; le VTT et le ski gardent la moyenne simple. Enfin, la cohorte ramenée à 5 600 est celle des CN TOP, le CN publié, et non celle du niveau habituel : au 1er octobre 2026, le TOP publié a ses 20 % meilleurs à 5 645 en forêt, 5 560 en sprint et 5 598 en VTT.

8 Résultats

La méthode retenue contre le Top quadratique. Sur les mêmes coureurs, de 2012 à 2024, la méthode retenue gagne +0,40 [+0,35; +0,44] point de duels bien prédits en forêt, et +2,4 points de R^2. Le gain est significatif à 14 saisons sur 15, et sur les courses nationales (+0,12 [+0,07; +0,17]). En sprint, il est de +0,12 [+0,09; +0,15] (figure 5). Depuis juillet 2025 : +0,31 [+0,21; +0,41] en forêt, +0,11 [+0,05; +0,17] en sprint. En VTT, tout le peloton fait perdre le CN TOP à chaque saison depuis 2022, de façon significative de 2023 à 2026 : le VTT et le ski gardent la règle d'avant.

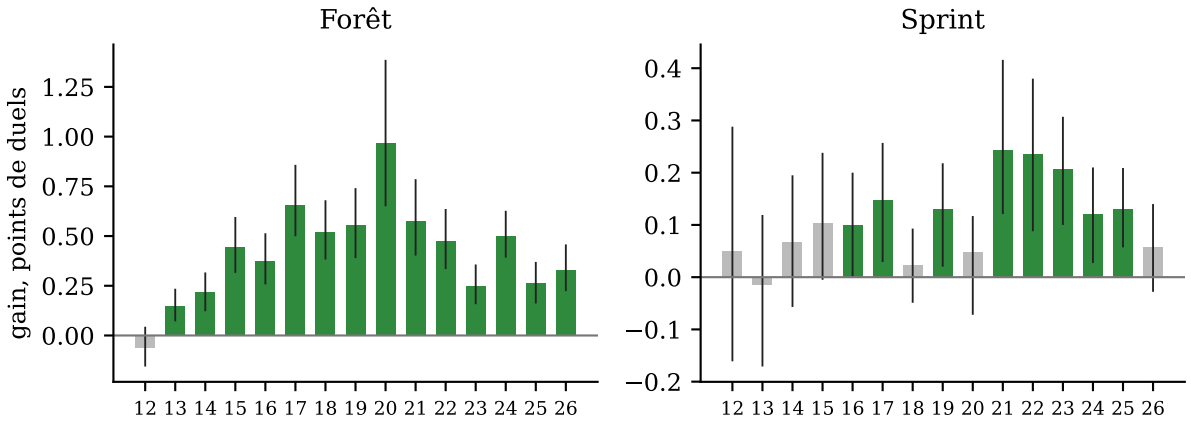


Figure 5 – La méthode retenue contre le TOP quadratique : gain en points de duels bien prédits par saison, toutes les courses, avec les intervalles à 95 %. En vert, un gain significatif.

Contre le classement officiel. Sur les saisons 2012 à 2024, tenues à l'écart de toute mise au point, et sur les mêmes coureurs :

	Forêt		Sprint	
	officiel	TOP	officiel	TOP
duels bien prédits	79,19 %	81,32 %	81,16 %	83,57 %
écarts de temps expliqués (R^2)	53,4 %	65,1 %	62,1 %	71,8 %
duels, TOP − officiel (points)	+2,13 [+2,03; +2,24]		+2,41 [+2,13; +2,70]	
sur les courses nationales	+1,27 [+1,11; +1,43]		+1,73 [+0,72; +2,72]	
R^2, TOP − officiel (points)	+11,8 [+11,3; +12,2]		+9,7 [+8,8; +10,7]	
saisons où le TOP l'emporte (significatif)	15 sur 15		13 sur 15	

Ces chiffres portent sur 1 943 compétitions de forêt et 612 de sprint, chaque circuit pesant son nombre de coureurs. La méthode d'origine (moyenne simple, valeur de circuit de la FFCO), gardée pour référence, prédit bien 80,86 % des duels en forêt et 83,49 % en sprint : la méthode retenue lui gagne +0,46 [+0,42; +0,51] point de duels et 3,6 points de R^2 en forêt, +0,09 [+0,02; +0,15] point de duels et 3,3 points de R^2 en sprint.

Pour les coureurs. Par rapport au Top quadratique publié jusqu'au 13 octobre 2026, un CN de forêt change de −8 % à +6 % (médiane −5 %), surtout parce que le niveau revient à 5 600. À recalage égal, la méthode seule change un CN de 2 % en médiane, et la moitié des coureurs bougent de moins de 1,7 % du classement. En sprint, les CN changent de moins de 1 %. L'échelle se resserre à peine : le rapport entre le 90e et le 10e centile passe de 2,60 à 2,47 en forêt et reste à 1,84 en sprint (classement officiel : 3,4 et 2,4).

9 Alternatives écartées

Chaque idée a été calculée depuis 2010 sur une copie de la base et mesurée comme la méthode retenue, sur les mêmes coureurs. Les écarts sont en points de duels bien prédits, de 2012 à 2024, face au Top quadratique sauf mention contraire.

- **Le cn Top comme base de la valeur des circuits** (un seul CN) : une perte qui grandit au fil des saisons, et des jeunes surévalués (section 4).
- **Une élasticité par circuit** : mesurer sur chaque circuit la pente qui relie les temps aux CN et s'en servir comme k propre au circuit. Face à la méthode retenue : −0,07 [−0,09; −0,06] en forêt, −0,06 [−0,11; −0,02] en sprint. Sur vingt coureurs, cette pente est trop bruitée, et resserrer les scores d'un circuit bruité vers la moyenne n'est pas la bonne correction.
- **Des poids par course selon l'information qu'elle porte** : rien de significatif (+0,02 [+0,00; +0,04]). Combinés à l'élasticité par circuit, ils gagnent un peu en forêt (+0,05 [+0,03; +0,08]), mais perdent en sprint depuis juillet 2025 (−0,17 [−0,29; −0,06]). Les formats diffèrent peu : une longue distance porte 24 % d'information de plus qu'une moyenne distance.
- **Un score courbé**, où les grandes pertes de temps coûtent moins que proportionnellement : +0,04 en forêt, −0,28 en sprint.
- **Le niveau estimé par maximum de vraisemblance** : meilleur en sprint (+0,37 pour le niveau habituel), bien pire en forêt (−1,62).
- **Une valeur de circuit quadratique** sur les deux tiers (7 octobre 2026) : elle rebat les classements (61 places gagnées ou perdues en médiane, contre 15), resserre l'échelle, surévalue davantage les vétérans, et ne corrige pas le vrai défaut.
- **La moyenne géométrique sur les deux tiers** en forêt (−0,39 à $k = 1$) : la coupe a déjà retiré les courses lentes que le logarithme aurait amorties.
- **Une moyenne d'ordre 1,5 de cn × temps sur tout le peloton** : instable sur les courses nationales (−0,40 [−0,50; −0,30]).
- **Les 85 % les plus rapides, ou l'estimateur de Huber** sur tout le peloton : environ 0,1 point de moins que tout le peloton au même k.
- $k = 4$: un peu mieux que $k = 3$ sur l'ensemble des courses de forêt, mais une perte sur les nationales (section 5).
- **Tout le peloton en sprint et en VTT** : une perte en sprint, et en VTT depuis 2022.
- **Les valeurs de circuit regroupées par distance en sprint** : l'allure n'est pas comparable d'un circuit à l'autre.
- **Le z-score du logarithme du temps**, à la façon du classement mondial de l'IOF : moins bon que le score de la FFCO.
- **Dix places, des parts de 70 et 80 %, cinq ou deux courses minimum, un recalage**

qui réagit à ses propres effets : section 4.

10 Conclusion : la méthode retenue

Niveau habituel. Celui de chaque coureur quinze jours avant la course, soit la moyenne cubique pondérée de ses 60 % meilleurs scores Top sur 12 mois, sans plafond de places (70 % sur deux ans en VTT, trois ans en ski, en moyenne quadratique). Pour les analystes du site, c'est le cn Fit.

Valeur du circuit. En forêt, la moyenne géométrique de niveau habituel × temps sur tous les coureurs classés qui ont un niveau (au moins quatre). En sprint, la même moyenne sur les $\lceil 2N/3 \rceil$ plus rapides. En VTT et en ski, la moyenne arithmétique de la FFCO sur les $\lceil 2N/3 \rceil$ plus rapides.

Score Top. La valeur du circuit divisée par le temps, multipliée par le facteur de recalage du jour, et fixée une fois pour toutes. Un poinçon manquant, un abandon, une disqualification ou un hors-délai donnent 0, qui compte.

cn Top. Du meilleur score Top au moins bon, parmi les 60 % meilleurs de la fenêtre, chaque course occupe autant de places que son poids, jusqu'à six places : 2 pour un championnat de France, 1,5 pour une course nationale, 1 pour une autre course. Le cn Top est la moyenne cubique des scores retenus,

$$\mathrm{CN} = \sqrt[3]{\textstyle\sum \text{places} \times \text{score}^3 \,/\, \sum \text{places}}\,;$$

il faut au moins trois courses.

Recalage. Chaque jour, un facteur ramène à 5 600 la moyenne des 20 % meilleurs cn Top de chaque spécialité, d'après le niveau mesuré deux mois plus tôt, lissé sur 13 mois et prolongé de 7 mois à la dérive des dix dernières années (forêt, sprint). Une droite relie les points mensuels, chacun atteint le 1er du mois suivant.

Cette méthode est en ligne depuis le 13 octobre 2026 sur O'CN, sous le nom « Top ». Le classement officiel y reste la seule référence qui fait foi, et la méthode d'origine (moyenne simple, valeur de circuit de la FFCO) reste calculée pour comparaison. Les données proviennent du site du classement national de la FFCO : une course absente, mal saisie ou corrigée ensuite peut expliquer un écart. Les méthodes proposées partent des cn de 2010, et leurs premiers mois reflètent surtout ce point de départ.